LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

CEO

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial

ALESSANDRA FERREIRA

Gerente Editorial

LAURA KRISTINA FRANCO DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

DANIELE MELO DE OLIVEIRA

Daniele Melo de Oliveira

Sou graduada em Administração de Empresas. Mestra em Ciência, Tecnologia e Sociedade pelo Instituto Federal do Paraná. Especialista em Logística, Gestão Educacional e Gestão do Conhecimento nas Organizações. Auditora Interna da Qualidade. Atuo há mais de 15 anos em sala de aula, ministrando aulas em graduações e em cursos técnicos profissionalizantes, além de já ter atuado nas áreas de logística e produção em conceituada empresa do Sul do país. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora TeleSapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ÍCONES

Unidade 2

Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO	Para o início do desenvolvimento de uma nova competência.	**DEFINIÇÃO**	Houver necessidade de apresentar um novo conceito.
NOTA	Quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento.	**IMPORTANTE**	As observações escritas tiveram que ser priorizadas para você.
EXPLICANDO MELHOR	Algo precisa ser melhor explicado ou detalhado.	**VOCÊ SABIA?**	Curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias.
SAIBA MAIS	Textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento.	**ACESSE**	Se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast.
REFLITA	Se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido.	**RESUMINDO**	Quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens.
ATIVIDADES	Quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada.	**TESTANDO**	Quando uma competência for concluída e questões forem explicadas.

SUMÁRIO

Unidade 2

Planejamento de produção industrial 9

O planejamento nos sistemas de produção..... 10

Sistemas de produção empurrado e puxado na indústria .. 24

Produção industrial 24

Custeio industrial e os tipos de custos..... 37

Setor industrial..... 38

Custeio industrial..... 45

Orçamento industrial e os cálculos de custos diretos e indiretos 49

Custos e produtos 49

Unidade 2

APRESENTAÇÃO

Você sabia que o planejamento é a etapa mais importante de todas as ações comerciais e também do setor industrial? Isso mesmo. Com estratégias em planejamento fica muito mais fácil desenvolver todas as outras ações em execução e demais técnicas para que um produto seja efetivamente concebido. A indústria moderna possui muitos desafios no que tange à entrega de um produto no mercado, no tempo acordado em contrato e na qualidade desejada pelo cliente. Nessa perspectiva, o estudo de custos é de fundamental importância. Muitas indústrias optam por escolher métodos de produção tais como: o sistema empurrado, no lançamento de muitas unidades de um produto no mercado e consequentemente com altos níveis em estoque; e o sistema puxado, o qual aguarda a solicitação em demanda de produção. Este último método é conhecido também como sistema Toyota de produção, o qual reduz ou até mesmo elimina estoques da indústria, que é um dos setores que gera maior custo e consequentemente riscos para uma empresa. Entendeu a importância dos estudos desta temática? Então vamos lá! Continue conosco! Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 2. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Planejar um sistema de programação de produção industrial, considerando todas as etapas, tecnologias e todos os processos para uma produção eficaz e eficiente.
2. Identificar as diferenças e aplicabilidades dos sistemas de produção empurrado e puxado na indústria.
3. Mapear e monitorar os custos industriais, classificando-os corretamente quanto à sua tipologia, como diretos e indiretos, fixos e variáveis, entre outros.
4. Elaborar orçamentos industriais com fulcro nas melhores práticas orçamentárias e de controle de custos, identificando quais os custos diretos e os indiretos no cálculo orçamentário.

Planejamento de produção industrial

OBJETIVO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender o quanto as ações voltadas ao planejamento são importantes para o desenvolvimento sustentável da indústria. No mercado atual globalizado e tecnologicamente modificado, a organização das operações comerciais é muito dinâmica. Os clientes têm pressa no recebimento de produtos e serviços, assim, a indústria deve ter todo um processo produtivo planejado para atender às reposições necessárias das prateleiras do comércio em tempo hábil. Caso contrário, a concorrência o fará. O desenvolvimento da indústria está diretamente ligado à economia, bem como à empregabilidade de um país. Em especial no Brasil, são inúmeros os desafios industriais quanto aos altos impostos, à aquisição de novas tecnologias, aos custos com manutenções, às matérias-primas, à mão de obra, entre outros. Historicamente, somos exportadores de matérias-primas e *commodities* e importadores de alta tecnologia. Dessa forma, o planejamento nas operações industriais é um tema de suma importância para que a indústria brasileira ganhe destaque nos mercados nacionais e internacionais, promovendo o desenvolvimento social e a expressividade econômica de sua nação. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

O planejamento nos sistemas de produção

Caro leitor, as ações em planejamento devem ser a base para todo e qualquer processo industrial, pois é nesta etapa que os objetivos almejados serão descritos, bem como as estratégias para bem alcançá-los. Entre os inúmeros desafios que a indústria encontra estão os custos para a sua operação, que estão diretamente ligados à gestão de estoques tanto de matérias-primas quanto de produtos acabados. Para produzir, a indústria precisa planejar e realizar inúmeras ações, entre elas comprar matérias-primas, reservar ou locar insumos, máquinas e equipamentos. Estes elementos somados à mão de obra se transformarão em produto, o qual precisará ser comercializado. A figura a seguir representa uma estrutura industrial.

Figura 1 – Estrutura industrial

Fonte: Elaborada pela autora (2023).

É por meio de um bom planejamento que serão alcançados os objetivos industriais almejados. A partir das diretrizes estipuladas no planejamento, é dada também a sequência das tarefas a serem realizadas pelos colaboradores em uma organização industrial, com a elaboração de métodos

de trabalho, resultando em um produto final que será entregue ao cliente. Deve-se considerar, portanto, que:

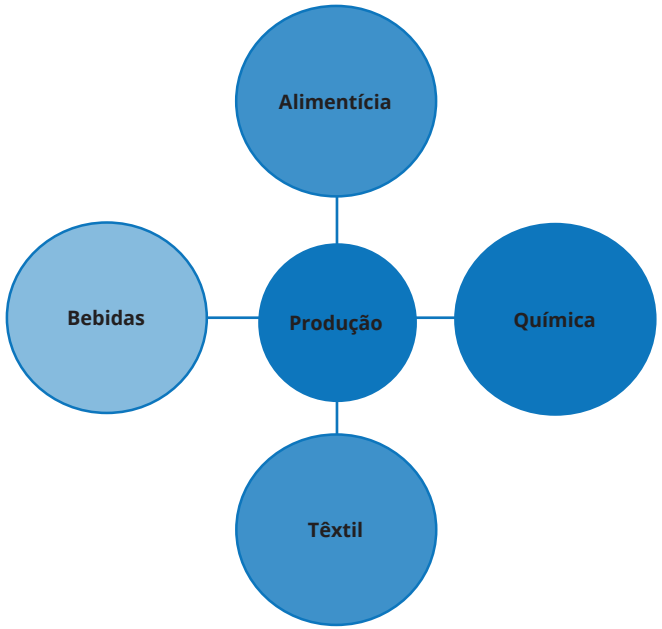
> As organizações são entidades igualmente orientadas para objetivos. Quase tudo dentro das organizações está orientado para uma meta, finalidade, estado futuro ou resultado a alcançar. Cada organização define seus próprios objetivos organizacionais. Objetivo organizacional é um estado desejado que a organização pretende atingir e que orienta seu comportamento em relação ao futuro. (CHIAVENATO, 1999, p. 256)

Todo tipo de produção industrial não acontece de forma aleatória, ele é composto por uma série de processos, que são as etapas de produção, que se bem cumpridas resultarão no produto final com a qualidade desejada. Contudo, para que isso aconteça, deve-se ter planejado os meios para o alcance do objetivo, ou seja, as formas de como fazê-lo.

> A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. Tudo o que você veste, come, senta-se em cima, usa, lê ou usa na prática de esportes chega a você graças aos gerentes de produção, que organizam sua produção. Todos os livros que você toma emprestado da biblioteca, os tratamentos recebidos no hospital, os serviços esperados das lojas e as aulas na universidade também foram produzidos. (SLACK ***et al***., 2012, p. 25)

Observe a figura a seguir, que representa, ilustrativamente, os diversos segmentos industriais.

Figura 2 – Áreas de produção



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

Todo colaborador ao ingressar em uma organização precisa de instruções de trabalho antecipadamente planejadas, caso contrário estará fadado ao erro, pela execução de tarefas aleatórias não planejadas. O cenário ideal em organização de produção é de que as instruções de trabalho produtivo sejam documentadas por meio de procedimentos de atividades, equivalentes a um método de trabalho, ou seja, o passo a passo. Com este recurso, toda vez que houver alguma dúvida sobre como proceder em determinada etapa de trabalho o colaborador poderá consultar tais procedimentos, similares a um manual de instrução. A empresa poderá também desenvolver fluxogramas

visão rápida e didática dos passos que devem ser realizados em suas atividades de produção. Todo o desenho de fluxograma deve ter um início e um fim, indicando os processos.

Segundo Cury (2000, p. 330) há diversos modelos de gráficos, no entanto, o "gráfico de processamento, por excelência, para trabalhos de análise administrativa, é o fluxograma, um gráfico universal, que representa o fluxo ou a sequência normal de qualquer trabalho, produto ou documento". Observe o quadro a seguir que representa os elementos de um fluxograma.

Quadro 1 – Fluxograma

Elemento do fluxograma	Descrição
	Início e fim do fluxo
	Decisão
	Documento, instruções procedimentos
	Direção do fluxo
	Atividades

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

A figura a seguir representa a importância de o colaborador de ambientes em produção poder consultar instruções de trabalho, similares a procedimentos técnicos.

Figura 3 – Manual de instrução

Fonte: Pixabay

Atrelado ao planejamento estão as operações administrativas de organização, direção e controle de processos administrativos e industriais, fundamentais para que a transformação de matérias-primas e insumos ocorram e sejam entregues produtos acabados. Um ambiente produtivo precisa ser extremamente organizado. Cuidados com a manutenção de máquinas e equipamentos são fundamentais, bem como a utilização de uniformes e equipamentos de segurança dos colaboradores. Tanto o sistema produtivo quanto as atividades dos colaboradores precisam ser bem dirigidas, bem como procedimentos em ações de controle, verificando se o que foi planejado está sendo executado.

> Planejar é estabelecer com antecedência as ações a serem executadas, estimar os recursos a serem empregados e definir as correspondentes atribuições de responsabilidades em relação a um período futuro determinado, para que sejam alcançados satisfatoriamente os objetivos por ventura fixados para

uma empresa e suas diversas unidades. (SANVICENTE; SANTOS, 2012, p. 14)

A figura a seguir representa ilustrativamente os segmentos do planejamento.

Figura 4 – Segmentos do planejamento

Fonte: Elaborada pela autora (2023).

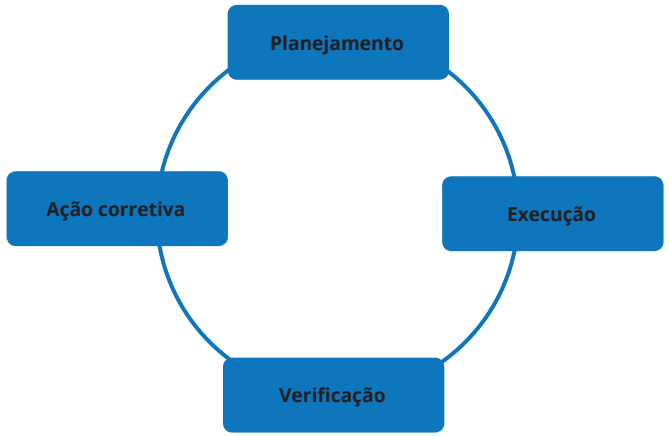
Objetivando que o planejamento industrial seja realmente cumprido, muitas empresas optam pela aplicação do ciclo PDCA (*Plan*, *Do*, *Check* e *Act*), uma ferramenta de gestão e qualidade que pode ser aplicada a qualquer tipo de processo que precisa ser controlado. Ele é dividido em quatro etapas, quatro quadrantes e se inicia na etapa do planejamento, na qual os gestores devem despender a maior parte do tempo. Sequencialmente vem a etapa de execução, que, em um ambiente produtivo, seria a transformação propriamente dita. A terceira etapa é a de verificação, na comparação entre o planejado e o executado. O cenário ideal é de que o executado seja igual ao que foi planejado. E a última etapa é a das ações corretivas, que contemplam as correções das imperfeições, anomalias do produto final gerado, impedindo que ele chegue nas mãos do cliente. Em grande parte dos sistemas produtivos, os produtos não conformes são reprocessados, ou seja, voltam para a linha de produção.

EXEMPLO:

Uma fábrica precisa produzir duas mil unidades de um tipo específico de batom. Utilizando-se o ciclo PDCA como um mecanismo de planejamento e controle, considera-se que: na fase número 1, de planejamento, ocorre a previsão de produção, bem como de todos os elementos materiais e humanos necessários para que isso aconteça; a fase número 2, de execução, é a transformação de matérias-primas e insumos em batons; a fase número 3, de verificação, pode envolver um ou mais colaboradores que atestem se o resultado da execução, ou seja, o batom produzido está igual ao planejado; e a fase número 4 envolve as ações corretivas, isto é, todos os batons imperfeitos na sua estrutura, que não saíram conforme o planejado, serão reprocessados, ou seja, voltam para a fase de execução.

A figura a seguir representa o ciclo PDCA, que sempre deve ser gerenciado no sentido horário.

Figura 5 – Ciclo PDCA



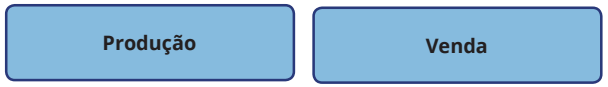
Nas indústrias, um dos setores fundamentais para o desenvolvimento das estratégias em produção é o de Planejamento e Controle de Produção (PCP), bem como o dos colaboradores que atuam nele. O PCP torna-se então um departamento de suma importância nas indústrias de transformação, pois nele haverá as ações de organização, direção e controle da produção. De nada adianta a indústria ter um planejamento estratégico se ela não souber organizar e direcionar as ações de seus colaboradores, nem controlar a qualidade do que foi planejado.

EXEMPLO:

Foi planejada a produção de 1.000 unidades de determinado produto; contudo, o setor de produção entregou apenas 800 unidades. Cabe então ao setor de PCP averiguar administrativamente o que aconteceu, questionando: Por que houve a falha? Faltou mão de obra, matéria-prima, máquina disponível etc.? Direcionando a realização de novas unidades produtivas deste débito.

Um dos desafios do profissional responsável pelo planejamento em produção é o desenvolvimento dos cálculos das quantidades a serem produzidas, em qual tempo deve ocorrer, bem como da alocação de todos os recursos humanos e materiais necessários para que isso aconteça. O volume de produção deve estar diretamente ligado ao volume de venda, então a previsão de demanda nesta etapa é um tema essencial. A figura a seguir ilustra a necessidade de previsão de demanda.

Figura 6 – Previsão de demanda



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

Para uma previsão de demanda assertiva, o profissional de PCP deve estar próximo do profissional de vendas e do setor comercial da empresa, ambos devem planejar juntos as quantidades a serem produzidas nas diversas categorias.

EXEMPLO:

Imagine uma fábrica de chocolate. Certamente haverá diversas categorias de chocolate que essa fábrica tem a capacidade de produzir: chocolate ao leite, preto, branco, mesclado, ao leite, com nozes, amargo, meio amargo, entre outros. Por meio de dados acerca das vendas anteriores, bem como das demandas de mercado, o setor comercial poderá repassar ao setor de produção números mais assertivos de produção de cada uma das categorias de chocolate acima citadas, evitando assim perdas, desperdícios e prejuízos financeiros. Imagine que o setor comercial solicitou mil unidades de produção de chocolate meio amargo ao profissional de PCP, ele verifica que já há duzentas unidades desse produto acabado em estoque, então só é necessário produzir 800 unidades. E se for necessário que haja estoque de segurança (ES), o setor de produção deve solicitar a produção de mais itens, conforme cálculo do ES para que isso aconteça, e o estoque esteja seguro em quantidades acabadas.

O profissional de produção deverá averiguar a quantidade

necessário para as vendas para então emitir um pedido em produção. Nesse sentido, os estudos de *Manufacturing Resource Planning* (MRP), que significa planejamento da necessidade de materiais para manufaturar, são fundamentais para o planejamento da forma de produção, ou seja, de como ela deve ocorrer, bem como do número de máquinas, pessoas e materiais para que a produção aconteça.

IMPORTANTE

A capacidade produtiva de uma indústria envolve o número de itens que cada máquina é capaz de produzir, bem como o número de colaboradores e as horas de trabalho necessários para que isto aconteça. O estudo de *Capacity Requirements Planning* (CRP) é fundamental para que a produção efetivamente aconteça na entrega de outputs que são os produtos acabados.

Há que se considerar nos cálculos de capacidade produtiva que nenhuma máquina, tampouco colaborador conseguem trabalhar com 100% de efetividade, ou seja, aqui não é possível a aplicação do conceito de capacidade total, pois no que tange às máquinas serão necessárias paradas para as limpezas, set-ups e manutenções. Quanto ao trabalho humano, além dos tempos de parada legalmente regulamentados, de entrada, saída, almoço e descanso, há a própria fadiga humana que influencia diretamente na perda de produtividade.

Cabe ao setor de planejamento de produção averiguar também a necessidade de novas compras de materiais, de acordo com as novas demandas e necessidades em produção, providenciando-as antecipadamente. O cenário ideal é o de que as matérias-primas e os demais insumos estejam disponíveis em estoques pelo menos trinta dias antes da produção. Existem processos produtivos que levam dias e até semanas para serem

finalizados. Devem ser planejados os fatores relacionados às embalagens, preparando o produto acabado para a entrega.

Para o controle mais assertivo e seguro de cálculos em estoques, muitas indústrias optam pela aquisição de sistemas informatizados, investindo em segurança da informação e gestão em produção. Dessa forma, haverá maior segurança dos volumes de estoques iniciais e finais de uma indústria.

IMPORTANTE

A assertividade do volume de estoques é um elemento fundamental para a operação dos sistemas produtivos.

A ordem de produção, ou seja, quantidade de transformação que a indústria deve operar em determinado dia depende diretamente da acurácia, aproximação da variação dos níveis dos estoques.

Pudemos entender que são diversos elementos que compõe um sistema de produção. É preciso que haja planejamento direcionado: na precisão de vendas, nas demandas do mercado, nos níveis de estoque, na capacidade das máquinas e de trabalho dos colaboradores. Dessa forma, é essencial o planejamento da produção e das responsabilidades dos profissionais desta área. Para tanto, os investimentos em sistemas de gestão e produção, como o *Enterprise Resource Planning* (ERP), são fundamentais, no planejamento de materiais, bem como de toda a capacidade produtiva da indústria, no que se refere à hora de trabalho *versus* capacidade humana e hora trabalho *versus* capacidade de máquina.

SAIBA MAIS

Então, como você acompanha as muitas variáveis que afetam as operações de produção? Como você reage de forma rápida e inteligente a mudanças inesperadas para atender às demandas dos clientes? Um sequenciamento avançado de produção ajuda você a resolver proativamente essas situações para manter a produção otimizada. Para entender melhor, acesse o *link* disponível aqui.

Os principais problemas identificados nas indústrias quanto à produção referem-se ao firmamento de contrato com bons fornecedores, comprometidos e cumpridores de prazos de entrega dos materiais, e à segurança da qualidade das matérias-primas. Toda vez que um fornecedor não entrega materiais na data programada o setor de PCP tem que reprogramar a sua produção. Há que se considerar também os problemas internos da própria gestão de operação com insegurança em números de saldos de estoques de matérias-primas, insumos e produtos acabados.

Muitas empresas utilizam-se de recursos menos onerosos financeiramente para a execução dos cálculos em planejamento e controle da produção, como por exemplo as planilhas do *Excel*. Contudo o trabalho operacional do profissional é enorme, bem como as chances de erro, pois toda vez que há a necessidade de reprogramar a produção, por quaisquer motivos, sejam eles internos à empresa ou externos a ela, novos cálculos deverão

ser realizados, o que aumenta as chances de erro. Então quanto mais for investido em recursos tecnológicos para os cálculos de necessidade de aquisição em materiais e de produção, maiores são as chances de assertividade.

Figura 7 – Assertividade

Fonte: Pixabay

Todo o setor industrial precisa de ambiente físico, pessoas, estrutura operacional adequada para o seu funcionamento, o que envolve as operações logísticas. Quando uma empresa atinge a excelência em todos os elos de suas operações industriais e da logística, dizemos que ela atingiu o *supply chain*. E isso só é possível com um refinado planejamento de produção. De acordo com Martins (2009, p. 326), a “logística é responsável pelo planejamento, operação e controle de todo o fluxo de mercadorias e informação, desde a fonte fornecedora até o consumidor”.

Desse modo, é possível entender que um profissional

Basicamente se houver matérias-primas, máquinas e pessoas, haverá produção, contudo, cálculos de tempos e quantidades são fundamentais para que ela ocorra com qualidade, pois por mais que um sistema produtivo seja organizado a imprevisibilidade estará sempre presente. O grande desafio então é garantir que a produção efetivamente aconteça.

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Assim como todas as funções administrativas e industriais, todos os processos que envolvem produção devem ser planejados. Dessa forma, serão melhor desenvolvidas as demais operações de organização, direção e controle. Para um melhor controle das operações de planejamento, muitas empresas optam pela aplicação da ferramenta e gestão da qualidade conhecida como ciclo PDCA, o qual é dividido em quatro quadrantes: o planejamento, a execução, a verificação e a ação corretiva. Em suma, todas as ações executadas devem estar em consonância com o planejado, contudo, nem sempre isso acontece. Portanto, é de fundamental importância as funções exercidas pelo profissional de Planejamento e Controle de Produção (PCP), uma vez que ele direcionará todas as etapas de produção, bem como as quantidades a serem produzidas, em tempo específico, cuidando também da gestão de estoques.

Sistemas de produção empurrado e puxado na indústria

OBJETIVO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender a importância dos sistemas de produção empurrada e puxada, bem como as suas diferenças. As indústrias existem para entregar bens ao mercado consumidor. O mercado atual possui fortes características da globalização, prevalecendo a comunicação ágil pela internet. Dessa forma, é possível que a qualquer momento o consumidor realize pesquisas de mercado, optando pelo melhor custo-benefício, realizando assim a compra. O fator custo está, portanto, sempre circundando os ambientes de produção. Nessa perspectiva, os profissionais de Planejamento e Controle da Produção (PCP) devem calcular qual é o melhor modelo para o seu processo produtivo, empurrado ou puxado. Cada um dos modelos possui vantagens e desvantagens, e não há uma receita em gestão pronta, pois cada processo produtivo possui suas características próprias. O cenário ideal é de produção otimizada, a baixos custos, garantindo a entrega qualitativa ao cliente. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Produção industrial

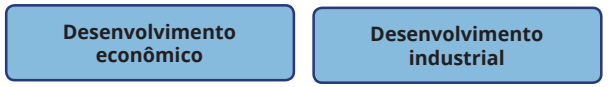
Caro leitor, a produção industrial constante e sustentável é um processo fundamental para o desenvolvimento dos países, a criação de produtos que serão comercializados e a consequente geração de emprego e renda. Assim, quando se fala em progresso

Portanto, são necessárias estratégias para a transformação de bens no mercado globalizado e competitivo, afinal,

> A concorrência que as empresas de hoje enfrentam é a mais acirrada de todos os tempos [...]. Para vencer no mercado de hoje, elas precisam transformar-se em peritas não apenas na construção de produtos, mas também na construção de clientes. A solução está em executar o trabalho de entregar valor e satisfação para o cliente melhor do que os concorrentes. (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p. 474)

A figura a seguir representa a necessidade do encontro entre os conceitos de desenvolvimento econômico e industrial.

Figura 8 – Desenvolvimento econômico e industrial



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

A indústria requer cuidados com o planejamento e a gestão de todos os elementos que compõem um ambiente de transformação, de forma a se evitar perdas e desperdícios financeiramente custosos e principalmente atender ao cliente no tempo e em quantidades acordados. Para tal, as pesquisas e os cálculos voltados à previsão de demanda são fundamentais. A figura a seguir representa, ilustrativamente, a necessidade de gerenciamento das quantidades de produtos entregues e de tempo demandado pela indústria.

Figura 9 – Quantidade de materiais e de tempo

Fonte: Pixabay

"O mercado é o primeiro a receber e refletir os ventos de mudança econômica" (THOMPSON JR.; FORMBY, 2004, p. 13). Assim, o estudo de previsão de demanda deve ser constante no planejamento industrial. Havendo redução no consumo, pode haver desperdícios em estoque de produção, gerando perdas pela sua perecibilidade, pois todo produto possui um tempo de vida útil, adequando a sua utilização.

O risco de desabastecimento é muito temido por todos os segmentos industriais, já que tanto o estoque de matérias-primas quanto o de produtos acabados significam custos para a indústria. Existem matérias-primas difíceis de serem geograficamente localizadas e adquiridas devido aos seus altos custos. Há inclusive materiais que são raros e esgotáveis na natureza, dificultando a sua aquisição.

IMPORTANTE

O estoque tanto de matérias-primas quanto de produtos acabados parados significam também dinheiro parado para a indústria.

Deve-se compreender, ainda, que o excesso em estoques também pode trazer inúmeros custos operacionais para a indústria, além do risco da falta de venda efetivamente. Altos volumes de materiais pode gerar gastos com a locação de novos espaços, armazéns auxiliares para comportar os estoques. A figura a seguir ilustra a necessidade de novos espaços em armazenagem.

Figura 10 – Armazém

Fonte: Pixabay

O excesso em estoques nos armazéns pode gerar também outros problemas que dificultam a gestão industrial, tais como:

- Avarias de materiais.
- Falta de motivação das equipes de trabalho.

- Custos com terceirização de mão de obra e locação de espaço físico.
- Entre outros.

Desse modo, o profissional responsável pela produção deve constantemente calcular o giro de estoques, que é o momento em que todo o material que sai do estoque é vendido e ressuprido por novas unidades. Assim, esse profissional pode trabalhar com previsão de demanda, ou seja, calculando os volumes em unidades de produtos que serão vendidos. Isso é possível calculando a média das vendas realizadas nos anos anteriores. Observe o quadro a seguir, ele representa um cálculo que pode ser realizado a partir da previsão de demanda, observando as vendas realizadas, por unidades de produtos nos meses anteriores, calculando a média das vendas unitárias.

Quadro 2 – Previsão de demanda

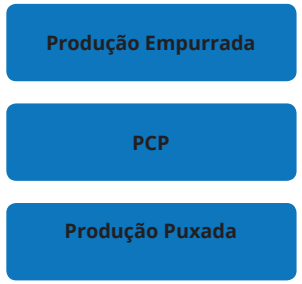
Mês/ano	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022
Vendas/ unidades	2.000	3.000	3.500	4.500

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

O cenário ideal é o de que os processos produtivos sejam cada vez mais enxutos, quanto ao volume de materiais comprados, transformados e finalizados. Do ponto de vista de recursos financeiros, os gastos operacionais na indústria são inúmeros e dinâmicos, até que ocorra a entrega de produtos acabados. Uma gestão pode ser considerada eficiente quando possibilita “ajustes eficazes em seu processo, resultante em redução de custo e economia nas aquisições. O estoque tem efeito impactante no êxito das empresas. Um dos motivos é o alto volume de dinheiro empregado” (MOURA, 2004, p. 32).

Nesse sentido, o entendimento dos conceitos que abordam sistemas de produção nas modalidades empurrada e puxada é de fundamental importância para a gestão de estoques e redução de custos operacionais e em produção de forma geral. Esses dois sistemas de produção são dinâmicos, mas diferentes nas suas formas de operação. Um defende a produção em larga escala, e o outro a redução de volume em todos os níveis de transformação industrial. A escolha do sistema de produção vai depender das características comerciais da empresa e das estratégias de planejamento traçadas no setor de PCP. A figura a seguir ilustra os sistemas de produção empurrada e puxada.

Figura 11 – Produção empurrada *versus* produção puxada



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

O modelo de produção puxado tem por premissa esperar a demanda em números de produtos para que a produção efetivamente aconteça. Isto é, a indústria só irá produzir o que efetivamente for vendido ou que já esteja vendido. É comum em muitos modelos de negócio que primeiramente seja realizada a venda do produto e somente depois haja a sua produção.

IMPORTANTE

A produção puxada possui características de baixos estoques, ou até mesmo da eliminação deles. Isso inclui a redução tanto de matérias-primas quanto de produtos acabados. E para que isso aconteça, a gestão de fornecimento de materiais deve ser extremamente precisa, buscando fornecedores confiáveis e comprometidos com a produção da empresa, na entrega de quantidades e especificações de materiais em tempo acordado, pois como praticamente não há estoques qualquer falha pode ser fatal para a produção.

Na produção puxada, é necessário muito mais do que um contrato assinado de fornecimento, ou seja, uma verdadeira parceria entre as partes. O cenário ideal é o de que o fornecedor se torne parceiro da indústria. A figura a seguir mostra a necessidade de gestão de fornecedores para a indústria.

Figura 12 – Gestão de fornecimento industrial

Fonte: Pixabay

SAIBA MAIS

Leia o artigo "Gestão estratégica de fornecedores", de Monica de Paula e Adriana Alves, para saber mais sobre as cadeias de suprimentos que constituem um grande e complexo ecossistema de fornecedores e parceiros comerciais, cada um deles agregando valor à medida que entregam bens e serviços ao mercado. Para compreender melhor, acesse o *link* disponível aqui.

A produção puxada está baseada no modelo *just-in-time* (JIT), modelo japonês de produção. Nesse modelo, deve-se também utilizar o método *Kanban* de gestão de estoques de produção:

> Uma abordagem disciplinada, que visa aprimorar a produtividade global e eliminar os desperdícios. Ele possibilita a produção eficaz em termos de custo, assim como o fornecimento apenas da quantidade necessária de componentes, na qualidade correta, no momento e locais corretos, utilizando o mínimo de instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos. (VOSS, 1987 ***apud*** SLACK ***et al***., 1999, p. 355)

Podemos traduzir o conceito JIT como produzir quantidades de produtos no momento certo. Esse sistema de produção surgiu no Japão na década de setenta, vinculado ao sistema de montagem de veículos automotores da Toyota, o que

O modelo JIT é reproduzido até os dias atuais por diversas indústrias, sobretudo de veículos automotivos. O JIT também é um sistema de administração da produção que trabalha no modelo de compra de materiais e produção no momento oportuno, ou seja, conforme necessidade, na produção por demanda, baixando assim os níveis de estoque.

Figura 13 – *Just-in-time*

Fonte: Elaborada pela autora (2023).

ACESSE

Assista ao vídeo "Just in time, Kanban e Produção Puxada" e veja como a integração de JIT e *Kanban* contribui para as organizações reduzirem o risco ajustando a demanda de estoque e os processos de requisitos. Para compreender melhor, acesse o *link* disponível aqui.

Normalmente, no sistema JIT de produção, a venda do produto ocorre antes mesmo de ele ser produzido, reduzindo níveis de estoque, ou fazendo até mesmo com que eles nem existam. As matérias-primas e os insumos estarão disponíveis no momento da produção, dando maior velocidade na entrega dos produtos acabados. O JIT é visto por muitos como uma filosofia de produção e também de qualidade, pautada na eliminação de desperdícios.

Associado ao sistema JIT está o método *Kanban* na sinalização de reposição de peças e demais materiais dos estoques, por meio de cartões coloridos de visualização. O *Kanban* é considerado uma ferramenta de simples aplicação do modelo JIT, ajudando a puxar o processo produtivo. Nos dias atuais, a tecnologia da informação trouxe modelos inovadores de aplicação do *Kanban*, contudo essa ferramenta pode ser aplicada por modelos simples, em cartas de sinalização.

VOCÊ SABIA?

Com o *Kanban*, o colaborador, de forma simples, visualizará o quadro de cartões e saberá como operar os estoques, num modelo autônomo de trabalho, diminuindo as chances de erro de quantidades de materiais e também de supervisão.

Há que ter muita disciplina e organização das equipes de trabalho para manter o sistema de estoques com o uso de Kanban ativos, pois esse processo requer operações manuais, na orientação dos estoques pela visualização de cartões coloridos, requerendo, pouca, alguma ou muita atenção nos momentos de ressuprimento. Caso isso não ocorra, o método de controle de estoques cai em descrédito.

Observe o quadro a seguir que ilustra um quadro de cartas de *Kanban* que em um ambiente de produção é afixado em uma célula de trabalho.

Quadro 3 – Cartões de ***Kanban***

Sinal	Significado
	Estoque cheio
	Atenção nos estoques
	Necessidade de reposição imediata, estoque de segurança

IMPORTANTE

O *Kanban* é indicado para estoques de produtos com baixa variabilidade e alta frequência. Quanto aos produtos com baixo giro em estoque, como o do mercado de produtos personalizados e customizados, não se justifica a aplicação do *Kanban*.

A intenção da aplicação do método *Kanban* nos ambientes de produção é contribuir para que o colaborador trabalhe de forma autônoma e também intuitiva, requerendo pouca ou nenhuma supervisão para a reposição de itens de estoque. Com esse método, a tomada de decisão em reposição de materiais, na grande maioria das vezes, cabe ao colaborador. Esse modelo de gestão de produção e estoques ocorrerá bem dede que seja realizada de forma rígida e criteriosa.

A produção empurrada, por sua vez, trabalha com antecipações de demandas, na transformação de quantidades a serem lançadas no mercado, pensando no mercado consumidor a longo prazo. Isto é, o modelo de produção empurrado está sempre pensando no futuro.

ACESSE

Leia o artigo "Análise de produção puxada e produção empurrada: estudo de caso em uma fábrica de embalagens no sudoeste goiano", de Thaís Maia e Giancarllo Vasconcelos. Para aprender mais sobre estes sistemas de produção, acesse o *link* disponível aqui.

Na produção empurrada, o planejamento em estoques ocorre de acordo com a estimativa de vendas, exigindo dos profissionais de PCP altos controles em estoque, pois sem eles a produção contínua não ocorre. Neste modelo, os riscos de falta ou excesso de materiais são altos, devido ao acelerado ritmo em produção.

Um balizador dos sistemas de produção é o estoque da empresa. Se houver estoques em excesso, sem uma programação em produção prévia, é possível concluir que o modelo de produção é empurrado, se o estoque for reduzido ou até mesmo inexistir, o sistema de produção é puxado.

IMPORTANTE

O excesso de materiais, seja de matérias-primas ou de produtos acabado, é considerado um prejuízo financeiro para a indústria.

Observe o quadro a seguir que apresenta as principais características dos modelos de produção empurrado e puxado.

Quadro 4 – Características dos modelos de produção empurrada e puxada

Produção empurrada	Produção puxada
Maior volume em produção	Menor volume em produção
Maiores custos	Redução de custos
Maiores chances de desperdícios	Redução de desperdícios
Menores riscos de atrasos em entrega	Maiores riscos de atrasos em entrega
Alto nível em estoques	Baixo nível em estoques

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. A economia dos países depende muito da dinâmica do setor industrial. Isto é, se ela for conduzida com gestão na programação de produção e de estoques, haverá lucros, se não, as chances de prejuízo são grandes. Dessa forma, os sistemas de produção empurrada e puxada buscam orientar as indústrias de acordo com as suas necessidades de entrega de produtos, bem como utilizar ferramentas auxiliares, de simples aplicação, como o *Kanban*. Então podemos concluir que na indústria nada ocorre de forma aleatória, mas com estratégia para o atendimento ao cliente.

Custeio industrial e os tipos de custos

OBJETIVO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender o quanto o controle financeiro, na administração das contas, sobretudo dos custos em um ambiente industrial, é importante para a sua manutenção e sobrevivência no mercado. Basicamente podemos entender que custos significam gastos, que precisam ser administrados, caso contrário, a empresa poderá ter mais saídas financeiras do que lucros e estar condenada ao prejuízo. Em casos mais avançados de desequilíbrio financeiro, a empresa está fadada até mesmo a desaparecer do mercado a partir de um processo de falência. Toda empresa precisa de dinheiro para sobreviver, principalmente, as indústrias, que possuem inúmeros custos de operação que vão desde a mão de obra até a compra de materiais e manutenção de máquinas e equipamentos, entre outros. Dessa forma, o papel da administração eficiente nos segmentos administrativos e de administração destaca-se ainda mais nas necessidades de equilíbrio de receitas e despesas, pois uma empresa é considerada saudável financeiramente quando a entrada de dinheiro é maior do que as saídas dos recursos financeiros para cobrir os custos. Então o primeiro passo a ser dado é a identificação dos custos, e é isso que iremos aprender na sequência. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Setor industrial

Caro leitor, todo setor industrial possui momentos de altas e baixas em vendas, já que a demanda em produção está ligada a inúmeros fatores externos de caráter socioeconômico, tais como nível de empregabilidade da sociedade, faixa de renda, políticas públicas internas, comércio exterior, valor do dólar, entre outros de interferência financeira direta ou indireta. Isto é, quando a economia de um país está bem, o setor industrial também está e vice-versa.

Deve-se ser levado em consideração o fato de que a constante busca da "sobrevivência organizacional numa economia de mercados globais faz com que as organizações adotem posturas específicas que oportunizem melhores resultados, melhor desempenho organizacional" (VICENTE *et al*., 2016, p. 145).

Todavia, em todos os momentos de oscilação econômica negativa, que consequentemente atinge a produção nos seus diversos segmentos, a indústria precisa de uma gestão administrativa e financeira que seja focada no equilíbrio dos seus gastos para sobreviver no mercado e mantenha ativos de seus clientes, afinal, havendo o aumento nos custos de produção, estes deverão ser repassados aos clientes para serem pagos implicitamente no valor de venda, o que em geral causa muita insatisfação, pois o cliente espera produtos e serviços de qualidade a preços baixos. Especificamente no Brasil, devido a tantas oscilações econômicas causadas pela inflação, que é a desvalorização do dinheiro, a questão do valor de compra é ainda mais observada. Assim,

> A sobrevivência e o progresso de uma empresa dependem, em grande parte, de

> sua capacidade de atrair, selecionar, treinar e posicionar corretamente, no presente, as pessoas com potencial para atuar, no futuro, na alta administração da empresa, assumindo responsabilidade e agindo como uma equipe integrada. (LACOMBE, 2011, p. 20)

A figura a seguir ilustra a relação direta entre economia e produção.

Figura 14 – Economia e produção

Fonte: Elaborada pela autora (2023).

Os custos de uma empresa estão ligados à sua natureza, área de atuação. Isto é, as características de custos de uma indústria podem ser diferentes de outra. Os custos também precisam ser mensurados por questões de gestão financeira e legalização contábil.

IMPORTANTE

Segundo o art. 176, da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir a clareza do patrimônio da empesa: balanço patrimonial; demonstração de lucros ou prejuízos acumulados; demonstração do resultado do exercício; demonstração do fluxo de caixa; e demonstração do valor adicionado (para companhias abertas).

Na indústria, a gestão de custos deve ocorrer com planejamento em curto, médio e longo prazos, para o seu equilíbrio econômico, pois a todo momento pode haver gastos

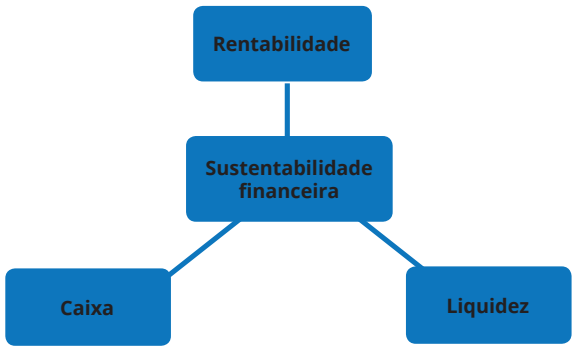
previstos e imprevistos, que precisam ser sanados para que ocorram as operações industriais sem maiores prejuízos, tais como o importuno de falta de dinheiro para a compra de matérias-primas, embalagens, entre outras situações financeiras que possam ocorrer.

Deve-se compreender que:

> A administração financeira é um conjunto de métodos e técnicas utilizados para gerenciar os recursos financeiros da entidade, objetivando a maximização do retorno do capital investido pelos acionistas. Ou seja, cabe ao gestor das finanças da empresa a tarefa de utilizar seu conhecimento técnico e as ferramentas gerenciais disponíveis com a finalidade de aumentar a riqueza dos investidores. (WERNKE, 2008, p. 4)

Desse modo, a gestão financeira industrial, para a manutenção sustentável das suas operações, assim como uma empresa de qualquer segmento, deve agir, além da manutenção de seus custos com atenção nos aspectos de: rentabilidade, caixa e liquidez.

Figura 15 – Sustentabilidade financeira



A análise do fator rentabilidade envolve os cuidados para com o capital financeiro, o dinheiro, investido na indústria por seus diretores, sócios ou acionistas. Afinal, sempre há a expectativa de retorno do capital investido em uma empresa no menor tempo cronológico possível. Assim, o gestor deve analisar como o dinheiro aplicado está sendo utilizado. De acordo com Santos (2009, p. 5) “investimento é toda ação da qual se espera obter benefícios futuros”.

IMPORTANTE

As operações de caixa envolvem as práticas de administração de compra e venda da indústria, o fluxo financeiro, fazendo com que exista efetivamente dinheiro no caixa. Nas operações de compra, estão as necessidades de aquisição de matérias-primas, insumos e outros recursos para a transformação industrial, e as vendas referem-se às saídas por contratos firmados dos produtos acabados.

Já o grau de liquidez refere-se ao tempo levado para que um bem material da indústria seja revertido em dinheiro; a expectativa é de que isto ocorra o mais breve possível. As indústrias, como toda empresa, precisam gerenciar também os seus gastos e suas despesas mensais, que são os custos, caso contrário, o patrimônio delas estará seriamente comprometido devido à possibilidade de venda em ativos para que os compromissos financeiros sejam honrados.

IMPORTANTE

A qualquer momento, a indústria pode ter custos, que são os gastos financeiros, muitas vezes um sacrifício para a empresa. No balanço patrimonial, os custos de uma empresa são analisados sob a forma de passivos.

Todos os custos, ainda que básicos, como energia elétrica, água e telefone, compõem de forma direta ou indireta o valor do produto que será comercializado ao cliente. Havendo aumento, com desequilíbrio dos custos, estes serão repassados no valor final do produto ou serviço, o que normalmente gera insatisfação do mercado consumidor.

Observe o quadro a seguir que descreve os custos mais recorrentes em uma empresa.

Quadro 5 – Custos

Custos recorrentes
Aluguel
Água
Combustível
Embalagens
Energia elétrica
Matéria-prima
Mão de obra
Manutenções
Pedágios
Serviços de limpeza
Seguros
Telefone
Internet

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

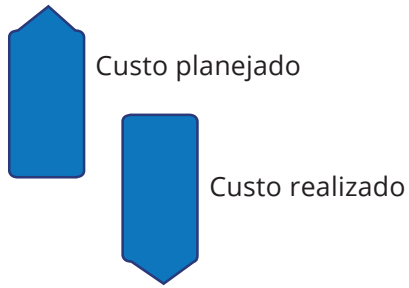
EXEMPLO:

Os custos presentes nos processos logísticos, como manutenções de caminhões, pedágios, combustíveis, impostos, impactam indiretamente no valor dos produtos

Nas indústrias, os gastos também são resultados dos processos necessários para a transformação de matérias-primas em produtos e serviços acabados. E com a entrega do resultado final ao cliente, deve-se ter calculado quais foram os valores monetários necessários para essa entrega, caso contrário, a empresa poderá estar fadada ao prejuízo. Desse modo, toda empresa deve ter um planejamento financeiro, com orçamentos predefinidos que devem ser cumpridos para a sua saúde financeira, mas na prática nem sempre isso acontece.

De acordo com Gitman (1997, p. 588), o planejamento financeiro deve ser considerado "um dos aspectos importantes para funcionamento e sustentação de uma empresa, pois fornece roteiros para dirigir, coordenar e controlar suas ações na consecução de seus objetivos". Assim, o gestor financeiro industrial deve ter diariamente a oportunidade de consultar os valores monetários previstos em orçamento que lhe permitam analisar o montante de custo planejado com o custo realizado. É possível que diariamente haja oscilações nesta conta, o que requer gestão.

Figura 16 – Custos de planejamento e realização



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

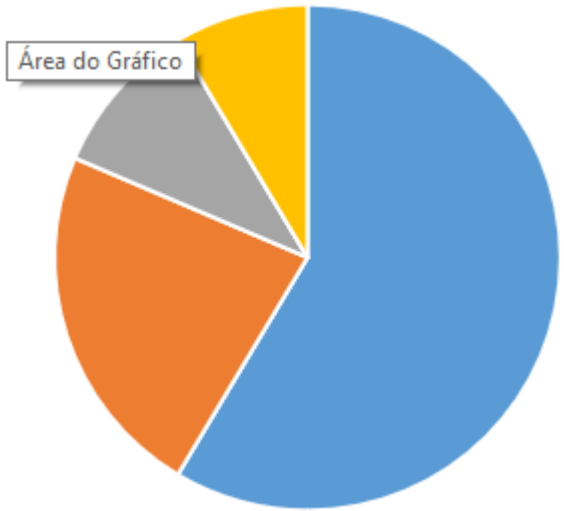
EXEMPLO:

A partir do orçamento para determinada área do conhecimento da indústria, é que serão tomadas

decisões como: contratações de mão de obra definitiva ou temporária; autorização em horas extras para a produção; entre outras situações de impacto financeiro.

Em muitas organizações empresariais, é comum que cada área do conhecimento possua uma fatia do orçamento, que é o dinheiro disponível a ser gasto e que precisa ser gerenciado. Não é incomum frases como: “estourou o orçamento”; isto quer dizer que todo o dinheiro previsto para aquela área já foi gasto. A figura a seguir ilustra a importância da distribuição de orçamento financeiro empresarial.

Figura 17 – Distribuição do orçamento



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

A contabilidade da indústria também vai precisar da apuração dos custos mensais para a estruturação do Demonstrativo de Resultados e Exercício (DRE), que tem por objetivo demonstrar os resultados econômicos de uma empresa, dado determinado período administrativo, indicando se ela está no lucro ou prejuízo naquele

Custeio industrial

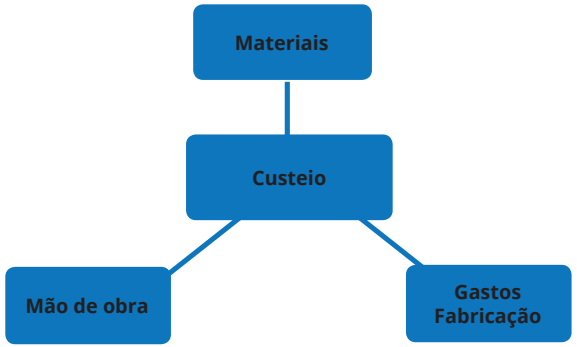
Os custeios industriais permitem que a apuração financeira seja realizada com maior precisão, distribuindo equivalentemente as despesas para cada unidade de produção, pois é comum que em um mesmo ambiente industrial sejam produzidos vários segmentos de produto ao mesmo tempo.

EXEMPLO:

Uma indústria automotiva pode produzir ao mesmo tempo veículos do tipo: X, Y e Z.

A partir do entendimento da importância dos custos nos ambientes industriais, podemos dividir as operações de custeio em: materiais, mão de obra e gastos com fabricação.

Figura 18 – Custeio



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

Os custeios de materiais devem abranger a composição de gastos com: matérias-primas (MP), insumos e embalagens. O custeio da mão de obra é composto por remuneração, refeições, seguros, transportes, encargos e todos os outros benefícios financeiros dispostos ao trabalhador pela indústria.

Os gastos com fabricação devem compor os custos de operação e manutenção de máquinas e equipamentos.

Um método que pode ser utilizado para a apuração dos custos da empresa é o custeio por absorção, legalmente aceito, baseado nas diretrizes de contabilidade e tributos, conforme a Lei n.º 6.404/1976. Já a contabilidade deve ser compreendida como:

> [...] um sistema muito bem idealizado que permite registrar as transações de uma entidade que possam ser expressas em termos monetários, e informar os reflexos dessas transações na situação econômico-financeira dessa entidade em uma determinada data. (GOUVEIA, 2001, p. 1)

SAIBA MAIS

Para conhecer mais sobre a Lei n.º 6.404/1976, que dispõe sobre as sociedades por ações, acesse o *link* disponível aqui.

O custeio por absorção é aceito para a demonstração dos cálculos da DRE. Contudo, nesse sistema, os custos (matéria-prima; mão de obra direta para a produção industrial; transporte para a produção industrial etc.) devem ser separados das despesas (atividades administrativas; vendas etc).

ACESSE

Leia o artigo "Profissional de contabilidade" para conhecer um pouco mais sobre os aspectos históricos dessa profissão. Acesse o *link* disponível aqui.

Os custos são considerados gastos fundamentais para a produção, e as despesas não. Então tudo o que é despesa vai para a DRE. Observe o quadro a seguir que descreve algumas fórmulas financeiras aplicadas na DRE:

Quadro 6 – Fórmulas financeiras

Demonstração de Resultados	
Receitas	Quantidade vendida ***versus*** preço de venda
Custo dos produtos vendidos (CPV)	Quantidade vendida ***versus*** custo unitário
Lucro bruto (LB)	Receita, menos o custo dos produtos vendidos
Lucro operacional (LO)	Lucro bruto menos as despesas

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

IMPORTANTE

O termo absorção vem da composição dos gastos necessários para que um produto aconteça, sejam eles diretos, indiretos, fixos ou variáveis.

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, vamos revisar tudo o que foi estudado nesse capítulo. O custo significa um dispêndio, saída de dinheiro de uma empresa, que precisa ser bem administrado no equilíbrio para com as suas receitas, caso contrário ela estará fadada ao prejuízo podendo até mesmo levar ao encerramento das suas atividades.

Orçamento industrial e os cálculos de custos diretos e indiretos

OBJETIVO

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender quão importante é o cálculo de custos, bem como identificar custos diretos e indiretos na indústria. Sem a composição dos custos, será praticamente impossível chegar ao valor correto para a venda de produto. Então, as empresas produtivas e competitivas precisam ter os seus custos bem identificados. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Custos e produtos

Caro leitor, em todos os produtos industrializados que consumimos há custos diretos e indiretos necessários para a sua composição. Os custos estão presentes desde a contratação de mão de obra, a compra de matérias-primas, até os custos logísticos de embalagens, transportes, entre outros elementos necessários para que o produto final seja entregue ao cliente. A figura a seguir ilustra os custos nos ambientes produtivos.

Figura 19 – Custos

Unidade 2

Nos ambientes produtivos, é de fundamental importância a identificação do custo de cada unidade de produto, caso contrário, a indústria poderá estar operando em prejuízo. Uma das funções do administrador da produção é acompanhar os processos industriais do ponto de vista financeiro e identificar possíveis perdas que gerem prejuízo.

Figura 20 – Lucro ou prejuízo

Fonte: Pixabay

A aplicação prática dos custos vai depender da natureza industrial, ou seja, o que ela faz, qual a sua missão, o motivo de ela existir. Dessa forma, deve-se considerar que:

> A Missão da empresa deve ser estabelecida em algumas crenças que são a base da filosofia gerencial de tal forma que permitam a perpetuação do seu negócio, tais como: a crença de que a filosofia gerencial resultará numa imagem pública favorável e proporcionar recompensas psicológicas e financeiras para aqueles que desejam investir seu trabalho e dinheiro no negócio. (COBRA, 1992, p. 35)

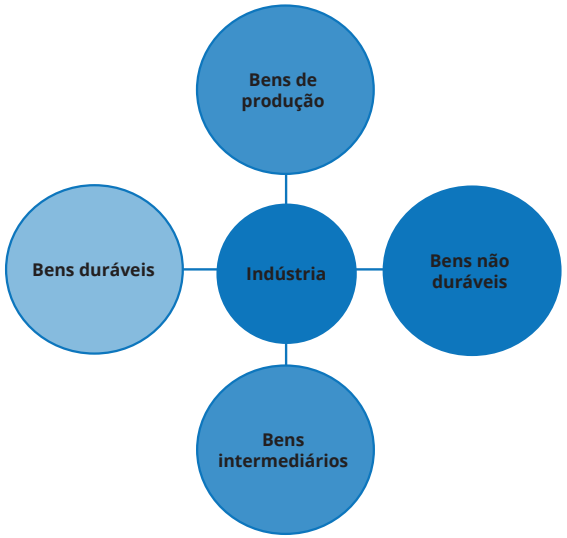
Quanto à natureza industrial, ela pode ser classificada como: indústria de bens de produção; indústria de bens duráveis; indústria de bens intermediários; e indústria de bens não duráveis.

REFLITA

Leia o artigo "A indústria e seus impactos e perspectivas no desenvolvimento do município de Cruz Alta – RS", de Enedina Maria Teixeira da Silva e Gustavo Reis Pinto, para compreender um pouco mais sobre como um setor industrial bem estruturado irá melhorar a renda, a situação socioeconômica e o desempenho dos outros setores da economia. Acesse o *link* disponível aqui.

Observe a figura a seguir que ilustra os segmentos de natureza industrial.

Figura 21 – Natureza industrial



As indústrias de bens de produção são aquelas que transformam matérias-primas em outros elementos processados que serão utilizados por outras indústrias, como as peças da indústria automotiva etc.

Figura 22 – Bens de produção

Fonte: Pixabay

Já as indústrias de bens duráveis são as que produzem bens de longa duração, como móveis e veículos automotivos; entre outros. Os bens não duráveis, por sua vez, classificam-se em itens de consumo rápido ou até mesmo imediatos, como cosméticos, roupas e gêneros alimentícios.

Ao passo que os bens intermediários produzem máquinas e equipamentos que serão utilizados por outros segmentos industriais, como motores, caldeiras, baterias, entre outros.

Figura 23 – Bens intermediários

Dessa forma, independentemente da natureza indústria, sempre haverá a necessidade de administração de custos que se classificam como diretos e indiretos.

Figura 24 – Custos diretos e indiretos

Fonte: Elaborada pela autora (2023).

Os custos diretos são aqueles diretamente ligados ao produto produzido. Em geral, eles são fáceis de identificar e distribuir, pois estão explícitos no processo produtivo, tais como as matérias-primas necessárias para a composição do produto e até mesmo a mão de obra, desde que estejam diretamente ligadas à produção, entre outros. Assim,

> Custos diretos são os custos que podem ser identificados e quantificados no produto ou no serviço e valorizados com relativa facilidade. Os materiais diretos, por exemplo, são normalmente requisitados com a identificação previa de sua utilização, ou seja, ao emitir a requisição para o almoxarifado, o responsável pela produção já que não podem ser identificados de forma fácil, não podem ser apropriados de forma direta para as unidades especificas como, por exemplo, mão-de-obra indireta e matérias indiretas. (SCHIER, 2006, p. 26)

IMPORTANTE

A distribuição dos custos está diretamente ligada à divisão em quantidades para que cada produto aconteça.

Já os custos indiretos são mais difíceis de identificar e alocar, pois não estão tão claros no processo, requerendo rateio mais apurado dos valores e das informações que compõem a produção. Nos custos indiretos, podem estar valores de aluguel, energia elétrica, combustível para as máquinas, deslocamento de materiais, entre outros. Dessa forma,

> [...] o rol dos Custos Indiretos inclui Custos Indiretos propriamente ditos e Custos Diretos (por natureza), mas que são tratados como indiretos em função de sua irrelevância ou da dificuldade de sua medição, ou até do interesse da empresa em ser mais ou menos rigorosa em suas informações. Pode-se inclusive dizer também que, entre os Indiretos, existem os menos indiretos (quase diretos). (MARTINS, 2003, p. 32)

EXEMPLO:

Numa fábrica de sorvete, os custos diretos estão ligados à concepção do produto, como as matérias-primas, mão de obra para a preparação do produto final, e os custos indiretos referem-se, por exemplo, ao combustível necessário para deslocar esse material, por veículo automotor até a loja, ao aluguel do espaço produtivo, à manutenção das máquinas e equipamentos etc.

Basicamente para que a indústria obtenha o custo unitário por produto (CUP) fabricado deve se dividir o custo total pela quantidade de produtos fabricados (QFP).

FÓRMULA

CUP = Custo total/ QFP

Quando várias unidades de produto são processadas em um mesmo ambiente industrial, é preciso que se realize o rateio dos custos, cujos critérios devem ser definidos pelo gestor de produção. O rateio nada mais é do que a divisão dos elementos que envolvem cada unidade produtiva, em uma descrição mais apurada dos custos indiretos.

"O rateio de custos representa a atribuição de um custo indireto a um objeto do custo, segundo uma certa base; esta é a base de rateio que será empregada para dividir os itens de custo indireto." (MAHER, 2001, p. 231).

SAIBA MAIS

Leia o artigo "Critérios de rateio e distribuição de custos", de René Gomes Dutra, para compreender um pouco mais sobre esta temática. Acesse o *link* disponível aqui.

O quadro a seguir apresenta alguns elementos que podem ser utilizados como critério de rateio.

Quadro 7 – Rateio

Rateio	
Volume de produção	Com base no número de produtos fabricos por segmento
Mão de obra	Número de funcionários Horas trabalhadas
Consumo em matéria-prima	Distribuída por quantidade

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Um dos problemas identificados no rateio de custos de produção são os critérios adotados para que isso aconteça. Muitas vezes a distribuição é feita de forma aleatória, não equivalente com a quantidade exata de consumo por bem-produzido; assim, os valores identificados de custo de cada unidade produtiva podem não estar diretamente ligados à sua realidade.

REFLITA

Um método para a identificação de custos diretos e indiretos baseia-se na pergunta: Os custos são necessários para a transformação do material em um produto? Se a resposta for sim, o custo é direto, se a resposta for não, somente para ajudar a fazer, então o custo é indireto.

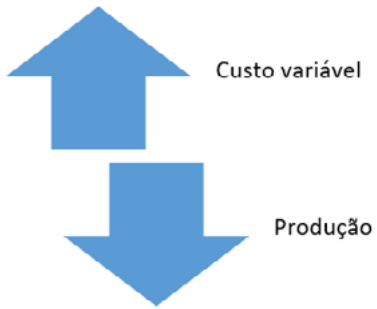
Além de diretos e indiretos, os custos dividem-se também em fixos e variáveis. Os custos fixos estão presentes mensalmente na indústria, independente do seu faturamento, como: despesas com aluguéis; salário do profissional de contabilidade; salários dos colaboradores; impostos; entre outros.

EXEMPLO:

Se a indústria, em um determinado mês, faturar R$ 10.000 ou R$ 100.000,00, os custos fixos de aluguel serão os mesmos.

Já os custos variáveis oscilam com frequência de acordo com as vendas, o faturamento e o volume de produção. Se a empresa, em determinado mês, produziu mais, então os custos variáveis serão maiores e vice-versa.

Figura 25 – Custo variável *versus* volume de produção



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

Devido à sua oscilação, em geral, os custos variáveis são relativamente fáceis de serem administrados quanto à sua quitação monetária, contudo, eles devem ser acompanhados mensalmente, pois se houver aumento de produção, também haverá, consequentemente, aumento do volume de compras de matérias-primas, insumos e outros materiais necessários à transformação; deve-se, portanto, estar atento para manter a sustentabilidade da empresa.

VOCÊ SABIA?

No ambiente de trabalho comercial, as comissões dos vendedores fazem parte dos custos variáveis, podendo oscilar para mais ou para menos os ganhos financeiros do colaborador.

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido o quanto a indústria deve cuidar das suas contas financeiras para se manter sustentável em um mercado tão competitivo. Toda empresa precisa de clientes, seja na comercialização de produtos ou na prestação de serviços. Um dos fatores que em geral é bastante observado é o preço praticado, pois clientes buscam qualidade a preços baixos. Com todos estes desafios, a divisão de custos em diretos e diretos, bem como a realização de rateios são fundamentais para que a indústria possa mensurar na sua gama de produtos quais são os mais ou menos financeiramente custosos.

CHIAVENATO, I. **Administração nos novos tempos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

COBRA, M. H. N. **Administração de *marketing***. São Paulo: Atlas, 1992.

CURY, A. **Organização e métodos uma visão holística**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

GITMAN, L. J. P**rincípios da administração financeira**. São Paulo: Habra. 1997.

GOUVEIA, N. **Contabilidade básica**. 2. ed. São Paulo: Habra, 2001.

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. **Princípios de *marketing***. 9. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

LACOMBE, F. **Recursos humanos**: princípios e tendências. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

MAHER, M. **Contabilidade de custos**: criando valor para a administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

MARTINS, E. **Contabilidade de custos**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTINS, P. G. **Administração de materiais e recursos patrimoniais**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

MOURA, C. E. **Gestão de estoques**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna Ltda., 2004.

SANTOS, I. M. A. dos. **Análise de investimentos**. 2009. Trabalho

Computacional) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.

SANVICENTE, A. Z.; SANTOS, C. da C. **Orçamento na administração de empresas**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

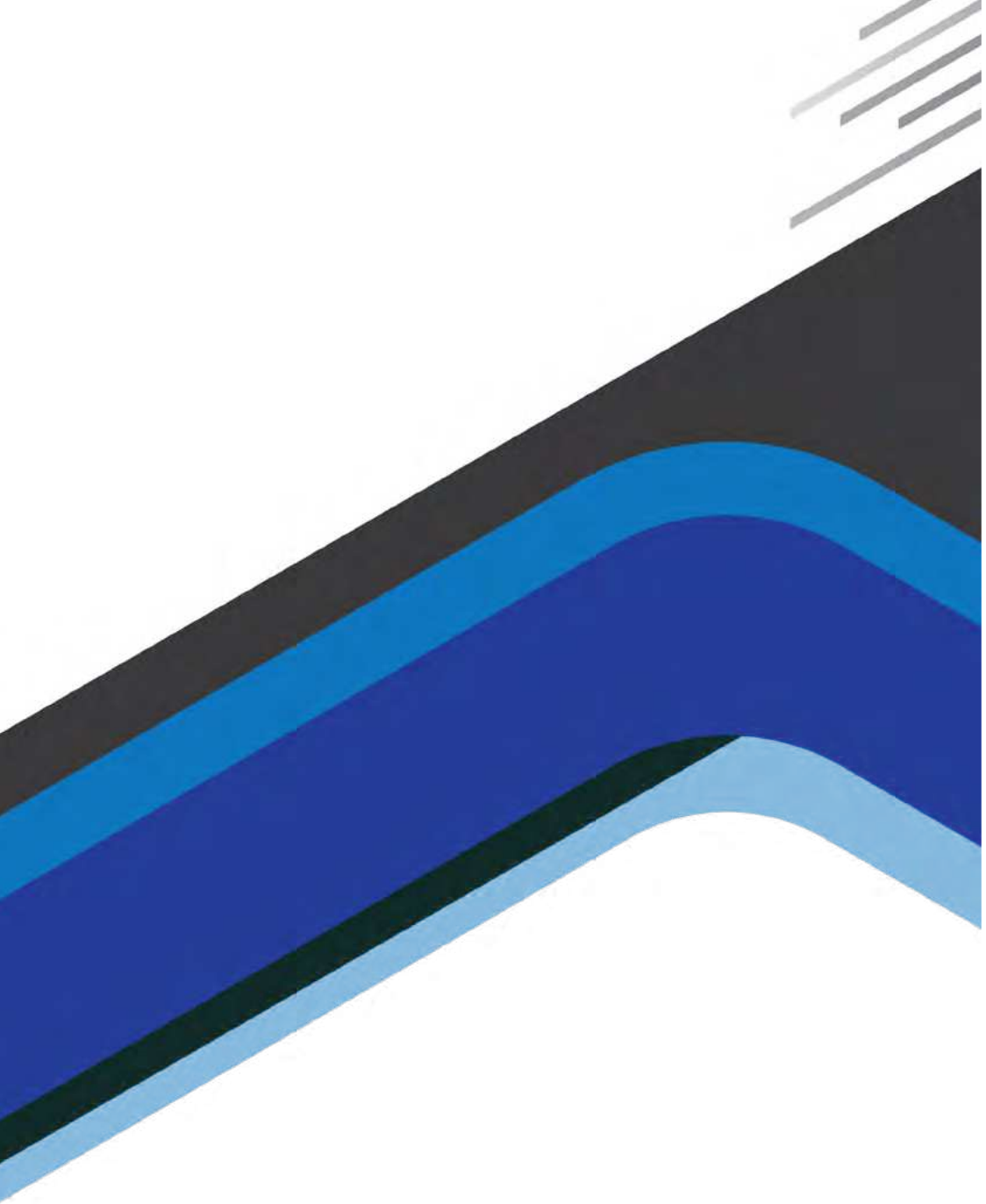
SCHIER, C. U. da C. **Gestão de custos**. Curitiba: IBPEX, 2006.

SLACK, N. *et al*. **Administração da produção**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

SLACK, N. *et al.* **Administração da produção**. São Paulo: Atlas, 1999.

THOMPSON JR., A. A.; FORMBY, J. P. **Microeconomia da firma**: teoria e prática. 7. ed. Rio de. Janeiro: LTC, 2004.

VICENTE, C. R. B. *et al*. Orientação para o mercado em organização sem fins lucrativos. **Revista Administração em Diálogo – RAD**, [*s. l.*], v. 18, n. 2, p. 144-160, 2016.

VOSS, C. A. (ed.). ***Just-in-Time Manufacture***. [*S. l.*]: IFS/ Springer-Verlag, 1987.

WERNKE, R. **Gestão financeira**: ênfase em aplicações e casos nacionais. Rio de Janeiro: Saraiva, 2008.